



SPOLOG2 - LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 2

Atividade Avaliativa Individual

Lista de Exercícios – Modularização em Programação Orientada a Objetos (OOP)

Professor: Celso Gonzalez Saes

Aluno(a): João Paulo Oliveira Santana

Prontuário: SP3295893

Data: 10/08/2026

Instruções:

- Preencha seus dados na folha de respostas antes de enviar ao MOODLE.
- Responda às questões com suas próprias palavras.
- Justifique suas respostas sempre que possível.
- Utilize exemplos para ilustrar seus argumentos quando solicitado.
- As respostas devem demonstrar compreensão dos conceitos estudados em aula.

Questão 1

Explique, com suas próprias palavras, o que é **modularização** no desenvolvimento de software. Em sua resposta, descreva por que esse conceito é considerado essencial para a construção de sistemas de médio e grande porte.

Modularização é o processo de dividir um sistema de software em várias partes menores que realizam tarefas específicas dentro do sistema. É um conceito considerável essencial em projetos de médio e grande porte, porque ele ajuda na organização de todo o processo de construção e caso aconteça erros é fácil identificar qual arquivo está causando o problema.

Questão 2

Imagine que um sistema de gerenciamento escolar foi desenvolvido em um único arquivo contendo mais de 8.000 linhas de código.

Explique pelo menos **quatro problemas** que essa abordagem pode causar durante o desenvolvimento, manutenção e evolução do sistema.

Dentre os problemas, podemos citar:

- Como o programa é muito grande é difícil reaproveitar códigos específicos em diferentes partes do sistema ou em projetos futuros.

- Como é um único arquivo é difícil trabalhar diferentes equipes na produção do software sem que cause erros e confusões.
 - Como o programa é enorme caso aconteça problemas ao longo do caminho é difícil indentificar e corrigir problemas em locais específicos do código.
 - Como o sistema é muito grande é difícil executar testes unitários em funcionalidades específicas.
-

Questão 3

A Programação Orientada a Objetos favorece naturalmente a modularização.

Explique como o uso de **classes**, **objetos** e **métodos** contribui para a organização modular de um sistema.

Com o uso de POO fica fácil de modularizar partes do sistema como classes que realizam tarefas específicas dentro do software.

Questão 4

Uma empresa está desenvolvendo um sistema de comércio eletrônico.

Proponha uma divisão em módulos para esse sistema, indicando pelo menos **seis módulos** diferentes e descrevendo a responsabilidade de cada um deles.

Os seis módulos do sistema de comércio eletrônico podem ser:

- Clientes: módulo responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações dos clientes.
 - Produtos: módulo responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações dos produtos vendidos.
 - Vendas: módulo responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações das vendas realizadas no sistema.
 - Pagamentos: módulo responsável pelo gerenciamento das diferentes formas de pagamento e das transações realizadas pelo sistema.
 - Filtros de busca: módulo responsável pela filtragem e busca de produtos no site, permitindo que os usuários encontrem produtos específicos de acordo com suas necessidades.
 - Carrinho de compras: módulo responsável pelo gerenciamento do carrinho de compras, incluindo a adição, remoção e alteração da quantidade de itens.
-

Questão 5

Considere a seguinte situação:

Um desenvolvedor criou uma única classe chamada **Sistema**, responsável por:

- cadastrar clientes;
- controlar estoque;
- emitir notas fiscais;
- enviar e-mails;
- gerar boletos;
- controlar pagamentos.

Explique por que essa implementação não segue boas práticas de modularização e indique uma forma mais adequada de organizar esse sistema.

Essa implementação não segue as boas práticas devido ao fato que ele colocou diversas funções de áreas diferentes dentro de uma única classe, o que poderia ser feito para seguir os moldes de modularização é transformar cada um desses tópicos em um módulo separado.

Questão 6

Explique a relação entre **modularização** e o princípio da **Responsabilidade Única (Single Responsibility Principle – SRP)**.

Utilize um exemplo prático para ilustrar sua resposta.

Modularização se enquadra no SRP pelo fato que cada módulo deve ser responsável por uma única responsabilidade dentro do sistema. Por exemplo, um módulo para cadastrar clientes deve ser somente responsável por cadastrar clientes e não cadastrar e excluir clientes.

Questão 7

Uma equipe composta por oito desenvolvedores precisa criar um sistema de biblioteca digital.

Explique como a modularização pode facilitar o trabalho colaborativo dessa equipe, abordando aspectos como divisão de tarefas, integração do código e redução de conflitos entre os desenvolvedores.

Ao separar o trabalho em módulos fica muito fácil dividir o trabalho entre um grupo de forma que cada um faz uma parte do sistema sem atrapalhar o código feito por outro integrante, o que ajuda diminuir conflitos entre as pessoas envolvidos ao passo que agiliza o processo de produção do sistema. Além disso, fica muito fácil realizar teste de

funções e identificar quem é responsável por determinada funcionalidade.

Questão 8

Considere a seguinte estrutura de projeto em Python:

biblioteca/

└─ main.py

└─ livro.py

└─ usuario.py

└─ emprestimo.py

└─ relatorio.py

└─ menu.py

Explique a função de cada arquivo e descreva por que essa organização é mais vantajosa do que concentrar todo o código em um único arquivo Python.

A função de cada módulo pode ser descrita como:

- main: responsável por rodar o programa, importando cada funcionalidade do código dentro de si e rodando o sistema.
- Livro: responsável por armazenar cada informação dos livros que podem ter na biblioteca.
- Usuario: responsável por armazenar cada informação dos usuários que tem na biblioteca.
- Empréstimo: responsável por realizar os métodos para realizar os empréstimos dos livros.
- Relatório: responsável por realizar os relatórios da biblioteca.
- Menu: responsável pelo menu da biblioteca.

Questão 9

Explique de que maneira a modularização contribui para:

- a reutilização de código;
- a manutenção do software;
- a escalabilidade de sistemas;
- a identificação e correção de erros.

Apresente exemplos sempre que possível.

Como cada parte do código se torna um módulo específico, fica fácil reutilizar partes específicas em projetos futuros ou novas funcionalidades; se der erros durante a execução do sistema, fica fácil identificar qual é a causa e que módulo é responsável por ele, facilitando a manutenção do software; é fácil implementar novas funcionalidades que não entram em conflito, porque cada módulo age em partes específicas do sistema.

Questão 10

Você foi contratado para reorganizar um sistema legado desenvolvido sem modularização.

Descreva, em forma de texto, quais seriam as etapas que você seguiria para modularizar esse sistema, justificando cada decisão tomada durante o processo.

Em primeiro lugar eu estudaria detalhadamente as funcionalidades do software e como cada uma funciona para facilitar as seguintes etapas e não esquecer algo importante no futuro; em seguida eu faria a divisão dos problemas em pequenas partes e faria a abstração de cada um em módulos que fariam partes específicas no sistema; depois faria os módulos e testaria cada um para ver se funcionam para depois fazer a conexão entre eles e testaria se a conexão foi um sucesso; logo em seguida implementaria cada módulo no sistema, um de cada vez e testaria para no fim entregar o sistema pronto para o cliente.
